

Devoir Surveillé 4

Je vous rappelle les consignes :

- Écrire lisiblement sur des feuilles grandes et doubles, au stylo ou à l'encre bleu foncé ou noir et **souligner ou encadrer ses résultats**. On accordera de l'importance à la présentation.
- La calculatrice est interdite.
- Vous avez le droit de sauter des questions et d'admettre les résultats correspondants pour traiter les questions suivantes.
- Il est conseillé de parcourir le sujet dans sa globalité avant de commencer.
- La durée de ce devoir est de **4 heures**.

PROBLÈME AUTOUR DE L'ARCTANGENTE

La partie IV est indépendante des autres.

Partie I. Étude d'une première fonction

Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $\forall t \in \mathbb{R}^*, f(t) = \frac{\arctan(t)}{t}$ et $f(0) = 1$.

- 1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$, paire et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.
- 2) *Calcul d'une intégrale.*
 - a) On pose pour $u \in \mathbb{R}$, $g(u) = \frac{1}{1+u^2}$. Déterminer l'expression de $g'(u)$.
 - b) Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $\int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du = -\frac{t}{1+t^2} + \arctan(t)$ à l'aide d'une intégration par partie. *On pourra écrire $2u^2 = u \times 2u$.*
- 3) Montrer sans calculer l'intégrale que pour tout $t \in \mathbb{R}_+$, $0 \leq \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du \leq \frac{2t^3}{3}$.
- 4) De la même manière, déterminer un encadrement du même type pour $t \in \mathbb{R}_-$ et en déduire que

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du = 0.$$

- 5) En déduire que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = 0$.
- 6) Déterminer pour $t \in \mathbb{R}^*$ la valeur de $f'(t)$. En utilisant la question 2, déterminer le tableau de signes de f' et le tableau de variations de f .
- 7) Tracer le graphe de f

Partie II. Étude d'une seconde fonction

Soit φ l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $\varphi(0) = 1$ et pour $x \in \mathbb{R}^*$, $\varphi(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt$.

- 8) Montrer que φ est bien définie, continue sur $\mathbb{R}$, paire et dérivable sur $\mathbb{R}^*$.
- 9) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) \leq \varphi(x) \leq 1$. Cet encadrement est-il valable sur $\mathbb{R}_-^*$? En 0 ?
- 10) En déduire que φ est dérivable en 0 et que $\varphi'(0) = 0$.
- 11) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\varphi'(x) = \frac{1}{x}(f(x) - \varphi(x))$. En déduire le sens de variation de φ .
- 12) *Limite de φ en l'infini.*
 - a) Montrer que pour tout $x > 0$, $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$.
 - b) On pose pour $x > 0$, $\psi(x) = \int_1^x f(t)dt$. En utilisant un changement de variable, montrer que pour tout $x > 0$, $\psi(x) = \frac{\pi}{2} \ln(x) + \psi\left(\frac{1}{x}\right)$.
 - c) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x)$.
- 13) Démontrer que la fonction $g : x \mapsto \varphi(x) - x$ est bijective de $\mathbb{R}_+$ dans I où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ à déterminer. En déduire qu'il existe un unique $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi(\alpha) = \alpha$ et vérifier que $\alpha \in [0, 1]$.
- 14) Tracer le graphe de φ . *On pourra le réaliser sur le graphe de la question I.7.*

Partie III. Une équation différentielle

On considère l'équation différentielle $x^2 y' + xy = \arctan(x)$.

- 15) Résoudre l'équation différentielle sur $\mathbb{R}_-^*$ et sur $\mathbb{R}_+^*$. *On pourra exprimer les solutions à l'aide de φ .*
- 16) Montrer que φ est l'unique solution de cette équation sur $\mathbb{R}$.

Partie IV. Approximation de l'arctangente

- 17) Montrer que pour tout $t \in [0, 1]$, $\frac{1}{1+t^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$.
- 18) Montrer que pour tout $x \in [0, 1]$, $\left| \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \frac{x^{2n+3}}{2n+3}$.
- 19) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\left| \arctan(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} \right| \leq \frac{x^{2n+3}}{2n+3}$.
- 20) En déduire que pour $x \in [0, 1]$, $\arctan(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}$, puis la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$.

PROBLÈME

THÉORÈME DE BEATTY

Le but de ce problème est de montrer le théorème de Beatty (1926) :

Soient $a > 1$ et $b > 1$. On note $E_a = \{\lfloor na \rfloor, n \in \mathbb{N}^*\}$ et $E_b = \{\lfloor nb \rfloor, n \in \mathbb{N}^*\}$. Alors on a équivalence entre les deux points suivants :

- $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ et $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$.
- (E_a, E_b) est une partition de $\mathbb{N}^*$.

1) *Questions préliminaires.* Soit $x \in \mathbb{R}$.

a) Justifier que $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$ et que si $x \notin \mathbb{Z}$, alors $x - 1 < \lfloor x \rfloor < x$.

b) Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} = x$.

Partie I. Sens direct

On fixe $a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ avec $a > 1$ et $b > 1$ et on suppose que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$.

2) On suppose qu'il existe un couple $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $\lfloor pa \rfloor = \lfloor qb \rfloor$. On note $k = \lfloor pa \rfloor = \lfloor qb \rfloor$.

a) Montrer que $p - \frac{1}{a} < \frac{k}{a} < p$ et $q - \frac{1}{b} < \frac{k}{b} < q$.

b) En déduire une absurdité.

3) Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

a) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \lfloor na \rfloor$. Justifier que $u_0 = 0$ et que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

b) Montrer que l'ensemble $A = \{n \in \mathbb{N} / u_n \leq k\}$ est non vide et majoré et en déduire l'existence d'un entier $p \in \mathbb{N}$ tel que $\lfloor pa \rfloor \leq k < \lfloor (p+1)a \rfloor$.

c) On suppose à présent que $k \notin E_a$.

i) Démontrer que $\lfloor pa \rfloor + 1 \leq k \leq \lfloor (p+1)a \rfloor - 1$.

ii) En déduire que $p < \frac{k}{a} < p+1 - \frac{1}{a}$.

On montre de même que si $k \notin E_b$, il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $q < \frac{k}{b} < q+1 - \frac{1}{b}$.

d) Déduire des questions précédentes que $\mathbb{N}^* \subset E_a \cup E_b$.

4) Conclure sur le sens direct.

Partie II. Ensembles à densité

Si A est une partie de $\mathbb{N}^*$, on note pour tout $n \geq 1$, a_n le nombre d'éléments de $A \cap \llbracket 1, n \rrbracket$. Si la suite $\left(\frac{a_n}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite $L \in \mathbb{R}$. On dit alors que A admet une densité et on note $d(A) = L$ la densité de A .

5) *Exemples d'ensembles à densité.*

a) Vérifier que $\mathbb{N}^*$ admet une densité et la déterminer.

b) *Les entiers pairs et impairs.*

i) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier qu'il y a $\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$ entiers pairs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

ii) En déduire la densité de l'ensemble des nombres pairs.

iii) De la même manière, déterminer la densité de l'ensemble des nombres impairs.

c) Soit A une partie majorée de $\mathbb{N}^*$. Montrer que A admet une densité et la déterminer.

d) Déterminer la densité de l'ensemble des carrés d'entiers ($A = \{k^2, k \in \mathbb{N}^*\}$).

6) *Le résultat.* Soient A et B deux parties disjointes de $\mathbb{N}^*$ admettant une densité. Montrer que $A \cup B$ admet une densité et que $d(A \cup B) = d(A) + d(B)$.

Partie III. Réciproque

On suppose que $a > 1$, $b > 1$ et que E_a et E_b forment une partition de $\mathbb{N}^*$.

7) *E_a admet une densité.*

a) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on note $u_k = \lfloor ka \rfloor$. Montrer que la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est strictement croissante. En déduire que les éléments de E_a sont deux à deux distincts.

b) Soient $n, k \in \mathbb{N}^*$. Montrer les deux implications suivantes :

i) $k \leq \left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor \Rightarrow \lfloor ka \rfloor \leq n$.

ii) $k \geq \left\lfloor \frac{n+1}{a} \right\rfloor + 1 \Rightarrow \lfloor ka \rfloor > n$.

c) Déduire des questions précédentes que si $n \in \mathbb{N}^*$ et que a_n est le nombre d'éléments de $E_a \cap \llbracket 1, n \rrbracket$, alors :

$$\left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor \leq a_n \leq \left\lfloor \frac{n+1}{a} \right\rfloor.$$

d) Montrer finalement que E_a admet une densité égale à $\frac{1}{a}$.

On montre de la même façon que E_b admet une densité égale à $\frac{1}{b}$.

8) *Le premier point.* Montrer que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$.

9) *La conclusion.*

a) Montrer que si a et b sont tous les deux rationnels, alors il existe un élément dans $E_a \cap E_b$.

b) Montrer que a et b sont tous les deux irrationnels.